

Mathematik M7: Zylindermantel und Q4-Modellbeziehung nach Quellenkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7a475c13b20b0829fc931a0d37f6bdf43ce7a398363d6e93202ef3da2b54e294

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

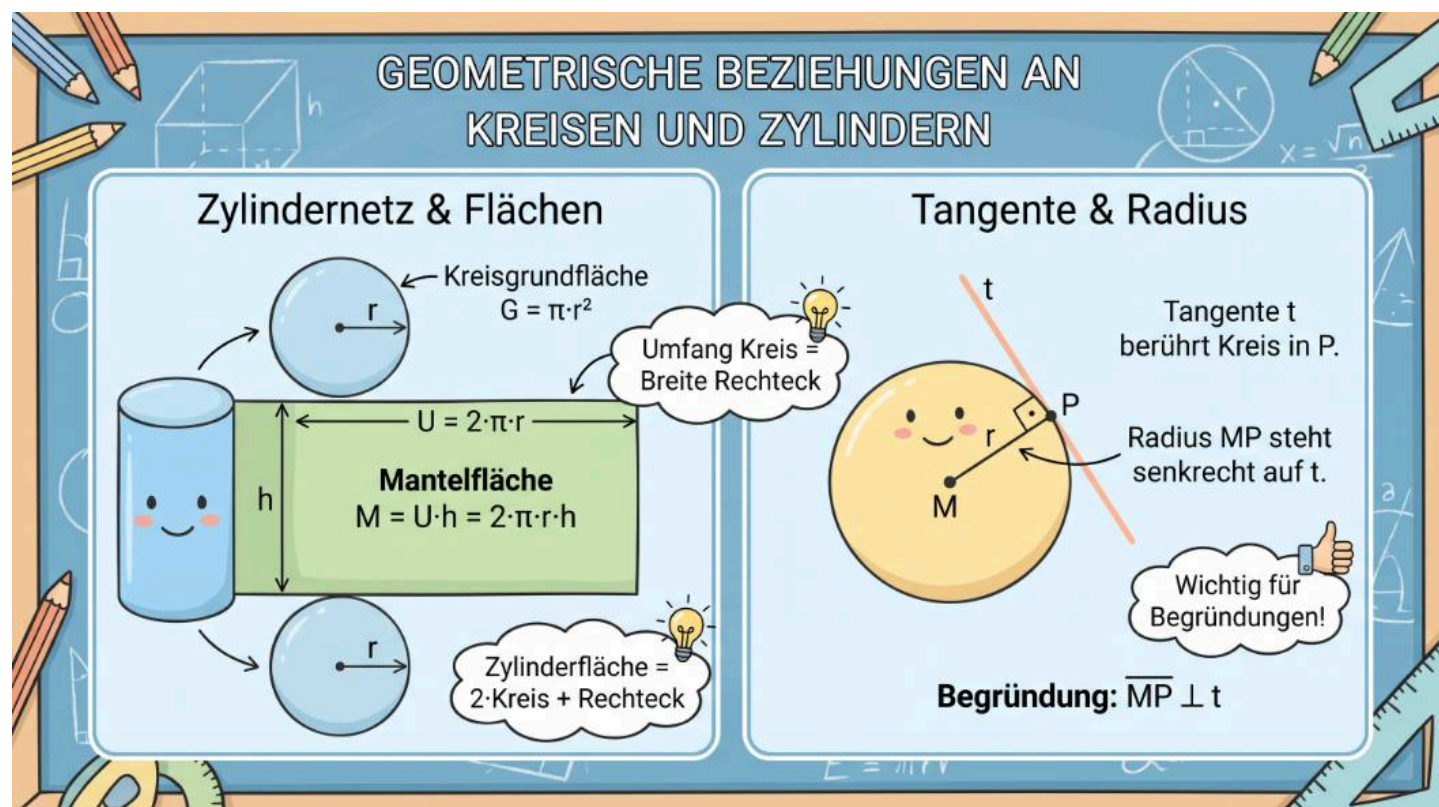
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mathematische Modelle aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten

Lernziel-ID f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Netz eines geraden Kreiszylinders begründen, dass eine Seite des Mantelrechtecks dem Umfang $2\pi r$ der Grundfläche und die andere der Höhe h entspricht, und daraus die Mantelfläche $M = 2\pi rh$ herleiten.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen](#) 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75acc4

[Kreisumfänge und Bogenlängen bestimmen](#) 4dbb8e8e-c0b5-5d51-8897-0024d77e8602

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#) 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

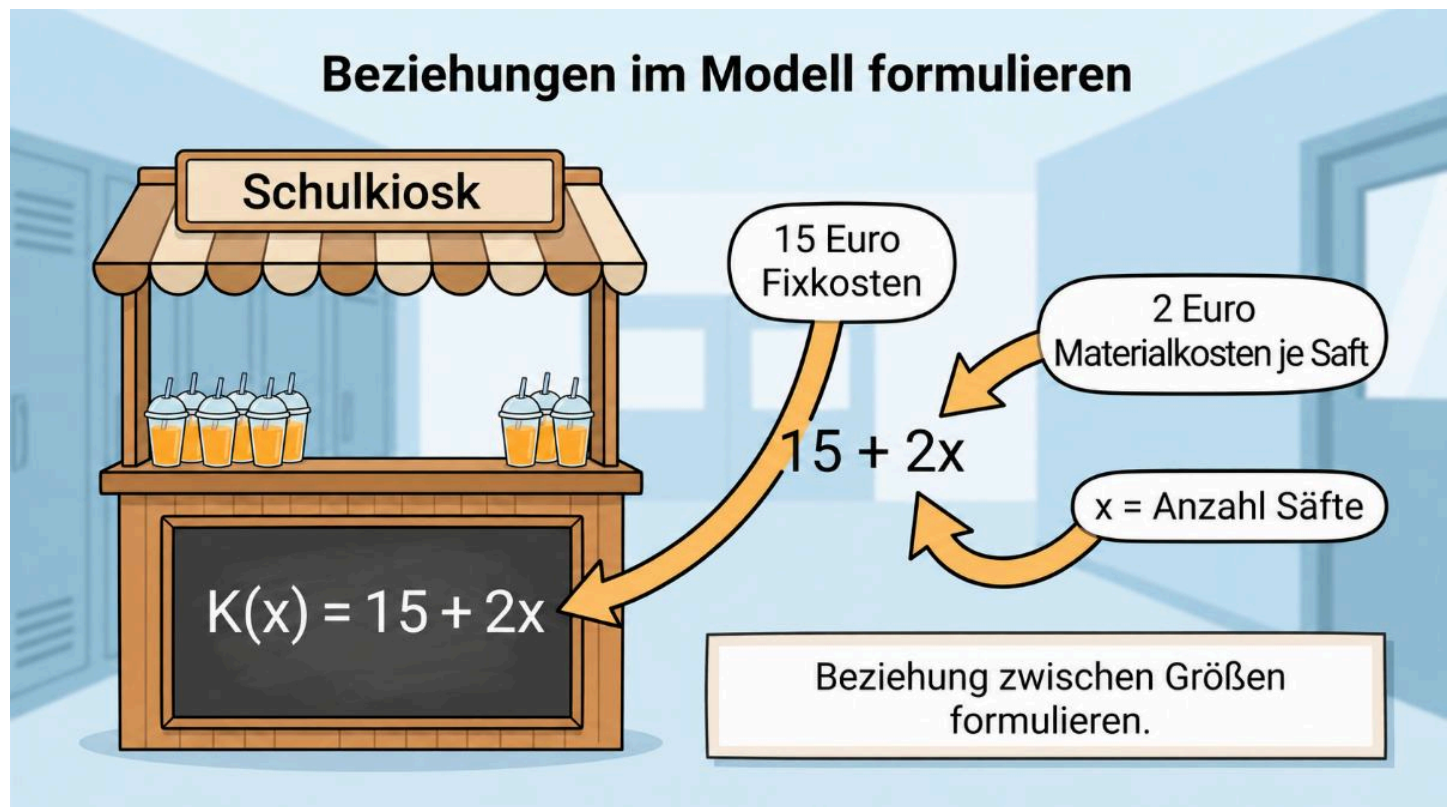
[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

[Oberfläche von Kugeln deuten und bestimmen](#) 7b01d3d8-1fff-5924-b133-5a4825dc742e

Beziehungen im Modell formulieren

Lernziel-ID fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Abhängigkeit zwischen Größen aus einem Sachkontext als passende Funktionsgleichung formulieren und die darin verwendeten Größen im Kontext benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

[Nebenbedingungen berücksichtigen](#) e02b994f-376d-5a8e-a14c-c4acacae57cf

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-c8e435e5c4a5